



REPÚBLICA DE ANGOLA



COMPLEXO ESCOLAR PRIVADO BONDO ADELINA

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL

13ª CLASSE

**CRIAÇÃO DE SISTEMA DE TRIAGEM MÉDICA PARA AGENDAMENTO
MÉDICO – SAÚDEJÁ ANGOLA**

Geovane André Mucua
Jerusa Mpaka Eduardo
Victorina António Kinzemba
Victor Domingos Veta
Vango João Fiato Sousa
Luanda, 2025/2026



COMPLEXO ESCOLAR PRIVADO BONDO ADELINA

CURSO TÉCNICO DE INFORMÁTICA

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL

13ª CLASSE

**CRIAÇÃO DE SISTEMA DE TRIAGEM MÉDICA PARA AGENDAMENTO
MÉDICO – SAÚDEJÁ ANGOLA**

GRUPO Nº. 03

GEOVANE ANDRÉ MUCUA

JERUSA MPAKA EDUARDO

VICTORINA ANTÓNIO KINZEMBA

VICTOR DOMINGOS VETA

VANGO JOÃO FIATO SOUSA

TURMA: A

TURNO: TARDE

ORIENTADOR:

DEDICATÓRIA

Dedicamos este trabalho a Deus, por nos ter dado força e sabedoria ao longo desta jornada académica.

Às nossas famílias, pelo apoio incondicional e paciência durante todo o processo de desenvolvimento deste projeto.

Aos profissionais de saúde de Angola, que inspiraram este trabalho e que diaramente se dedicam ao bem-estar da população angolana.

E todos que acreditam que a tecnologia pode transformar a vida das pessoas e melhorar o acesso à saúde em Angola.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus, pela vida, saúde e sabedoria concedida durante todo o percurso acadêmico e desenvolvimento deste projeto.

Aos nossos pais e familiares, pelo apoio incondicional, incentivo constante e compreensão nos momentos de ausência dedicados à realização deste trabalho.

Ao Complexo Escolar Privado Bondó Adelina, por proporcionar um ambiente educativo de excelência e por acreditar no potencial dos seus alunos.

Aos nossos professores, especialmente ao orientador deste trabalho, pelas orientações valiosas, paciência e conhecimento compartilhado que foram fundamentais para a conclusão deste projeto.

Aos profissionais de saúde que contribuíram com informações e feedback durante o desenvolvimento do sistema, permitindo que criássemos uma solução verdadeiramente útil.

A todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste trabalho, o nosso muito obrigado.

ÍNDICE DE FIGURAS

- Figura 1 - Arquitetura geral do sistema SaúdeJá Angola
- Figura 2 - Interface principal do sistema
- Figura 3 - Fluxograma do processo de triagem
- Figura 4 - Tela de autoavaliação com campos de sintomas
- Figura 5 - Sistema de classificação de temperatura e urgência
- Figura 6 - Resultado da triagem com especialidade recomendada
- Figura 7 - Interface de seleção de hospitais
- Figura 8 - Formulário de agendamento de consulta
- Figura 9 - Comprovativo oficial gerado em PDF
- Figura 10 - Hierarquia de navegação da aplicação
- Figura 11 - Diagrama de casos de uso
- Figura 12 - Modelo entidade-relacionamento
- Figura 13 - Interface da biblioteca médica
- Figura 14 - Mapa interativo de hospitais
- Figura 15 - Sistema PWA funcionando offline
- Figura 16 - Notificação de atualização do sistema
- Figura 17 - Gráfico de tempo de resposta por funcionalidade
- Figura 18 - Gráfico de classificação de urgência dos casos

SIGLAS E ABREVIATURAS

API - Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicações)

CSS - Cascading Style Sheets (Folhas de Estilo em Cascata)

HTML - HyperText Markup Language (Linguagem de Marcação de Hipertexto)

HTTP - HyperText Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Hipertexto)

HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure (Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro)

JS - JavaScript

JSON - JavaScript Object Notation (Notação de Objetos JavaScript)

PDF - Portable Document Format (Formato de Documento Portátil)

PWA - Progressive Web Application (Aplicação Web Progressiva)

QR Code - Quick Response Code (Código de Resposta Rápida)

SMS - Short Message Service (Serviço de Mensagens Curtas)

SW - Service Worker (Trabalhador de Serviço)

TCC - Trabalho de Conclusão de Curso

UI - User Interface (Interface do Usuário)

UX - User Experience (Experiência do Usuário)

WWW - World Wide Web (Rede Mundial de Computadores)

SUMÁRIO

This academic work presents the development of an intelligent medical triage system for medical appointment scheduling, called "SaúdeJá Angola". The project was motivated by the difficulties faced by the Angolan population in accessing health services, long waiting times in hospitals, and lack of prior information about symptoms and appropriate medical specialties.

The system was developed as a Progressive Web Application (**PWA**), allowing access through web browsers on smartphones, tablets, and computers, with offline functionality. The main features include intelligent triage based on symptoms and vital signs such as temperature, automatic recommendation of medical specialties, selection of hospitals, online appointment scheduling, and generation of official appointment certificates in PDF format.

Bootstrap, **HTML5**, **CSS3**, and **JavaScript** technologies were used for the frontend, with intelligent caching strategies through Service Workers to ensure offline functionality. The system implements a temperature classification algorithm and urgency calculation, providing healthcare professionals with detailed information even before the consultation.

Keywords: Medical Triage, Online Scheduling, Progressive Web Application, Digital Health, Angola;

SUMMARY

This academic work presents the development of an intelligent medical triage system for medical appointment scheduling, called "SaúdeJá Angola". The project was motivated by the difficulties faced by the Angolan population in accessing health services, long waiting times in hospitals, and lack of prior information about symptoms and appropriate medical specialties.

The system was developed as a Progressive Web Application (**PWA**), allowing access through web browsers on smartphones, tablets, and computers, with offline functionality. The main features include intelligent triage based on symptoms and vital signs such as temperature, automatic recommendation of medical specialties, selection of hospitals, online appointment scheduling, and generation of official appointment certificates in PDF format.

Bootstrap, **HTML5**, **CSS3**, and **JavaScript** technologies were used for the frontend, with intelligent caching strategies through Service Workers to ensure offline functionality. The system implements a temperature classification algorithm and urgency calculation, providing healthcare professionals with detailed information even before the consultation.

Keywords: Medical Triage, Online Scheduling, Progressive Web Application, Digital Health, Angola;

ÍNDICE GERAL

INTRODUÇÃO

O acesso à saúde é um direito fundamental de todo cidadão e representa um dos pilares para o desenvolvimento de uma nação. Em Angola, apesar dos avanços significativos nas últimas décadas, o sistema de saúde ainda enfrenta desafios importantes que afetam diretamente a qualidade e a rapidez do atendimento à população.

As unidades de saúde, especialmente nos grandes centros urbanos como **Luanda**, **Huambo** e **Benguela**, enfrentam problemas de superlotação, longas filas de espera e dificuldades na gestão do fluxo de pacientes. Muitas vezes, cidadãos passam horas aguardando atendimento sem saber se procuraram o hospital correto para o seu problema de saúde ou qual especialidade médica seria a mais adequada para os seus sintomas.

A triagem médica, processo fundamental para classificar pacientes de acordo com a gravidade dos seus sintomas e direcionar para o atendimento adequado, é frequentemente realizada de forma manual e presencial, o que contribui para o congestionamento das unidades de saúde e aumenta o tempo de espera para todos os pacientes.

Paralelamente, a crescente penetração de dispositivos móveis e o acesso à internet em Angola criam uma oportunidade única para implementar soluções tecnológicas que possam auxiliar na melhoria do acesso aos serviços de saúde. Segundo dados recentes, a penetração de smartphones no país tem crescido consistentemente, especialmente entre a população urbana jovem.

Neste contexto, surge a proposta de desenvolvimento do "**SaúdeJá Angola**", um sistema de triagem médica inteligente para agendamento de consultas, que utiliza tecnologias web modernas para oferecer à população uma ferramenta prática, acessível e eficiente para avaliação preliminar de sintomas, identificação da especialidade médica adequada e agendamento de consultas em hospitais e clínicas.

O sistema foi concebido como uma Progressive Web Application (**PWA**), permitindo que funcione tanto online quanto offline, através de navegadores web em dispositivos móveis e computadores, sem necessidade de instalação através de lojas de aplicações. Esta escolha tecnológica visa maximizar o alcance e a acessibilidade do sistema, reduzindo barreiras de entrada para os utilizadores.

Justificativa

A realização deste projeto justifica-se por diversos fatores de relevância social e tecnológica que demonstram a importância e a necessidade de soluções inovadoras na área da saúde em Angola.

Relevância Social

O sistema de saúde angolano, apesar dos investimentos realizados, ainda apresenta deficiências estruturais que afetam diretamente a população. A falta de informação prévia sobre que tipo de atendimento procurar, a inexistência de sistemas de agendamento online acessíveis e a ausência de ferramentas de autoavaliação contribuem para que muitos cidadãos procurem serviços de emergência para situações que poderiam ser resolvidas em consultas de rotina, sobrecarregando as urgências hospitalares.

Dados do Ministério da Saúde indicam que uma parcela significativa dos atendimentos em serviços de urgência poderia ser resolvida em consultas ambulatoriais, se houvesse melhor orientação e triagem prévia. Este projeto responde diretamente a esta necessidade, oferecendo uma ferramenta que permite aos cidadãos uma avaliação preliminar dos seus sintomas, identificação da especialidade médica adequada e agendamento antecipado de consultas.

Relevância Tecnológica

Do ponto de vista tecnológico, o projeto demonstra a aplicabilidade de tecnologias web modernas na resolução de problemas reais do quotidiano angolano. A utilização de Progressive Web Applications (**PWA**) representa uma escolha estratégica que equilibra acessibilidade e funcionalidade, permitindo que o sistema funcione em diversos dispositivos sem necessidade de desenvolvimento de aplicações nativas separadas para diferentes sistemas operativos.

A implementação de funcionalidades offline através de **Service Workers** garante que mesmo em situações de conectividade limitada, característica ainda presente em várias regiões de Angola, os utilizadores possam aceder a informações importantes sobre saúde e consultar dados previamente carregados.

Impacto Esperado

Espera-se que este projeto contribua para:

Redução do tempo de espera em unidades de saúde através de melhor distribuição dos pacientes;
Maior satisfação dos utentes ao chegarem já com informação prévia sobre a sua situação
Otimização do trabalho dos profissionais de saúde, que receberão pacientes com dados preliminares já registados;
Democratização do acesso à informação sobre saúde, especialmente para populações com menor acesso a orientação médica presencial;

Redução de custos operacionais das unidades de saúde através da diminuição de consultas desnecessárias em serviços de urgência.

Objectivo Geral

Desenvolver um sistema web de triagem médica inteligente que permita aos cidadãos angolanos realizar autoavaliação de sintomas, receber recomendação de especialidade médica adequada e efetuar agendamento de consultas em hospitais e clínicas, visando melhorar o acesso aos serviços de saúde e otimizar o fluxo de atendimento nas unidades hospitalares.

Objectivo específico

Desenvolver um módulo de triagem inteligente;
Implementar um sistema de agendamento online;
Criar uma interface intuitiva e responsiva;
Desenvolver funcionalidades offline;
Implementar um sistema de geração de comprovativos;
Criar uma biblioteca de informações médicas;
Desenvolver um mapa interativo de hospitais;
Garantir a segurança e privacidade dos dados.

Metodologia Utilizada

Existem dois tipos de metodologias que são: qualitativa e quantitativa. Para o desenvolvimento deste projeto, foi adotada uma metodologia **qualitativa e quantitativa** que combina elementos de pesquisa exploratória, desenvolvimento ágil e prototipagem iterativa, permitindo flexibilidade na implementação e ajustes baseados em feedback.

Estrutura do relatório

A estrutura do relatório contém 6 capítulos.

Este relatório está estruturado da seguinte forma:

Capítulo 1 – Domínio do problema: apresenta o contexto no qual o projeto está inserido, descrevendo o objeto de estudo (sistemas de saúde e triagem médica em Angola), o âmbito do projeto, a situação atual dos serviços de saúde, os problemas identificados e a solução proposta. Também inclui análise de viabilidade e estimativa de custos.

Capítulo 2 – Análise de requisitos: detalha os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, define os perfis de utilizador (postos de trabalho), descreve as características principais da aplicação e apresenta a hierarquia de navegação e organização da informação.

Capítulo 3 – Desenho da rede: apresenta o design da interface do utilizador, incluindo wireframes, protótipos, fluxogramas de processos, arquitetura de informação e decisões de design que influenciaram a experiência do utilizador.

Capítulo 4 – Tecnologias e ferramentas: descreve todas as tecnologias web utilizadas (HTML5, CSS3, JavaScript, bibliotecas específicas) e as ferramentas de desenvolvimento (editores, navegadores, sistemas de controlo de versão), justificando as escolhas realizadas.

Capítulo 5 – Segurança: aborda os aspectos de segurança implementados no sistema, incluindo validação de dados, tratamento de informações sensíveis, consentimento do utilizador e medidas de proteção contra vulnerabilidades comuns.

Capítulo 6 – Testes e Resultados: apresenta os testes realizados durante o desenvolvimento, metodologias de teste aplicadas, resultados obtidos, análise de performance e feedback de utilizadores. Inclui gráficos e tabelas demonstrando a eficácia do sistema.

O relatório inclui ainda glossário com termos técnicos, referências bibliográficas consultadas, apêndices com código-fonte relevante e anexos com documentação adicional

CAPÍTULO 1 – DOMÍNIO DO PROBLEMA

1.1. OBJECTO DE ESTUDO

O objeto de estudo deste projeto é o sistema de saúde angolano, especificamente os processos de triagem médica e agendamento de consultas em hospitais e clínicas do país. Para compreender plenamente o contexto no qual este projeto se insere, é fundamental analisar a estrutura atual dos serviços de saúde em Angola, os desafios enfrentados pela população no acesso a cuidados médicos e as oportunidades que a tecnologia oferece para melhorar esta realidade.

1.2. ÂMBITO DO PROJECTO

O âmbito deste projeto engloba o desenvolvimento completo de uma aplicação web progressiva (PWA) para triagem médica e agendamento de consultas, abrangendo desde o design da interface até a implementação de funcionalidades complexas como geração de documentos PDF e funcionamento offline.

1.3.OBJECTIVO DO SISTEMA

A Saúdejá Angola tem como objetivo obter uma.

1.4. SITUAÇÃO ACTUAL

A análise da situação atual do acesso a serviços de saúde em Angola revela um cenário complexo, marcado por avanços significativos, mas também por desafios persistentes que afetam a qualidade e rapidez do atendimento à população.

1.5. PROBLEMAS A SEREM RESOLVIDOS

Com base na análise da situação atual, identificaram-se problemas específicos que este projeto se propõe a resolver:

Problema 1: Falta de orientação prévia sobre especialidade médica

Muitos cidadãos não possuem conhecimento suficiente sobre medicina para identificar qual especialidade médica deve procurar de acordo com seus sintomas. Isto resulta em:

- Procura de especialista inadequado, gerando perda de tempo
- Necessidade de múltiplas consultas até encontrar o profissional correto
- Frustração do paciente e desperdício de recursos do sistema de saúde

Solução proposta: Sistema de triagem inteligente que analisa sintomas e recomenda especialidade adequada.

Problema 2: Longas filas de espera sem informação

Pacientes passam horas aguardando atendimento sem saber:

- Estimativa de tempo de espera
- Se estão no local correto
- Gravidade de sua situação em relação a outros pacientes

Solução proposta: Avaliação prévia de urgência e sistema de agendamento que distribui melhor o fluxo de pacientes.

Problema 3: Ausência de Sistemas de Agendamento Acessíveis

A maioria dos hospitais públicos não oferece agendamento online, obrigando cidadãos a:

- Deslocar-se fisicamente ao hospital apenas para marcar consulta
- Realizar chamadas telefônicas que frequentemente não são atendidas
- Aguardar em filas específicas de marcação

Solução proposta: Plataforma web de agendamento acessível via smartphone, tablet ou computador.

Problema 4: Informações do Paciente Coletadas Repetidamente

Cada vez que o paciente é atendido, precisa repetir:

- Dados pessoais
- Sintomas
- Histórico recente

Esta repetição causa frustração e aumenta o tempo de atendimento.

Solução proposta: Comprovativo digital que concentra todas as informações relevantes, evitando recolha redundante.

Problema 5: Sobrecarga de Serviços de Urgência

Muitos pacientes procuram urgências hospitalares para situações não urgentes por:

- Falta de alternativas de agendamento
- Desconhecimento sobre gravidade real de seus sintomas
- Necessidade de atendimento rápido

Solução proposta: Sistema de classificação de urgência que orienta o paciente sobre a real necessidade de procurar urgência ou se pode agendar consulta de rotina.

Problema 6: Falta de Informação Confiável sobre Saúde

Cidadãos têm dificuldade em encontrar informações confiáveis sobre:

- Sintomas comuns e suas causas
- Cuidados preventivos
- Quando procurar ajuda médica

Solução proposta: Biblioteca de artigos educativos sobre saúde, adaptados ao contexto angolano.

Problema 7: Dificuldade em Localizar Hospitais e Suas Especialidades

Muitos cidadãos não sabem:

- Que hospitais existem em sua região
- Quais especialidades cada hospital oferece
- Como chegar a essas unidades

Solução proposta: Mapa interativo com localização e informações de hospitais e clínicas.

1.6. SOLUÇÃO PROPOSTA

Para resolver os problemas identificados, propõe-se o desenvolvimento do **SaúdeJá Angola**, um sistema web progressivo de triagem médica e agendamento de consultas que integra múltiplas funcionalidades em uma plataforma única, acessível e intuitiva.

Visão Geral da Solução

O SaúdeJá Angola é uma Progressive Web Application (PWA) que permite aos cidadãos angolanos:

1. Realizar autoavaliação de sintomas através de questionário inteligente
2. Receber classificação de urgência e recomendação de especialidade médica
3. Selecionar hospital ou clínica adequada
4. Agendar consulta online escolhendo data e horário
5. Gerar comprovativo oficial em PDF com QR Code
6. Acessar biblioteca de informações sobre saúde
7. Localizar hospitais através de mapa interativo

Arquitetura da Solução

A solução foi estruturada em módulos independentes mas interconectados:

Módulo 1: Triagem Inteligente

- Formulário interativo para coleta de sintomas
- Campos para temperatura corporal com classificação automática
- Perguntas sobre duração dos sintomas e gravidade
- Algoritmo de decisão que analisa as respostas
- Cálculo de nível de urgência (Urgente, Moderada, Normal, Baixa)
- Recomendação de especialidade médica baseada em sintomas
- Apresentação de resultado completo com orientações

Módulo 2: Seleção de Hospital

- Listagem de hospitais e clínicas cadastrados
- Filtros por município e nome
- Informações detalhadas de cada unidade (endereço, telefone, especialidades)
- Interface visual com cards clicáveis
- Seleção clara do hospital escolhido

Módulo 3: Agendamento de Consulta

- Formulário de dados pessoais do paciente
- Seleção de data através de calendário interativo
- Escolha de horário disponível
- Campo de observações opcionais
- Confirmação de consentimento para tratamento de dados
- Resumo do agendamento antes da confirmação final

Módulo 4: Geração de Comprovativo

- Documento oficial em formato PDF
- Cabeçalho institucional com insígnia de Angola
- Dados completos do paciente
- Informações da triagem (temperatura, urgência)
- Detalhes do agendamento (hospital, especialidade, data, horário)
- QR Code para verificação de autenticidade
- Código de verificação alfanumérico
- Assinatura digital do responsável
- Formatação otimizada para impressão A4

Módulo 5: Biblioteca Médica

- Artigos educativos sobre doenças comuns
- Informações sobre prevenção e cuidados
- Conteúdo organizado por categorias
- Linguagem acessível e adaptada ao público angolano

Módulo 6: Mapa de Hospitais

- Mapa interativo com localização de unidades de saúde
- Informações de contacto
- Especialidades disponíveis em cada hospital
- Integração com aplicativos de navegação

Módulo 7: Sistema PWA

- Funcionamento offline através de Service Workers
- Cache inteligente de recursos
- Possibilidade de instalação no dispositivo
- Notificações de atualização
- Sincronização quando online

Diferenciais da Solução

1. **Acessibilidade:** Funciona em qualquer dispositivo com navegador web, sem necessidade de instalação via loja de apps
2. **Offline-first:** Principais funcionalidades disponíveis mesmo sem internet
3. **Gratuito:** Acesso livre para todos os cidadãos
4. **Educativo:** Além de agendar, informa e educa sobre saúde
5. **Intuitivo:** Interface simples e clara, adequada para diferentes níveis de literacia digital
6. **Completo:** Solução integrada desde a avaliação de sintomas até o comprovativo oficial
7. **Adaptado ao contexto local:** Hospitais angolanos, informações relevantes para a realidade do país

Fluxo de Utilização

O utilizador típico seguirá este fluxo:

1. Acessa o site SaúdeJá Angola via navegador
2. Preenche questionário de triagem com seus sintomas
3. Recebe resultado com especialidade recomendada e nível de urgência
4. Seleciona hospital de sua preferência
5. Preenche dados pessoais e escolhe data/hora
6. Confirma agendamento
7. Recebe comprovativo em PDF para salvar ou imprimir
8. Apresenta o comprovativo no dia da consulta

Tecnologias Empregadas

A solução utiliza tecnologias web modernas:

- **HTML5:** Estrutura semântica e acessível
- **CSS3:** Estilização responsiva e moderna
- **JavaScript:** Lógica de negócio e interatividade
- **Bootstrap:** Framework CSS para responsividade
- **Service Workers:** Funcionalidade offline
- **html2pdf.js:** Geração de documentos PDF
- **QRCode.js:** Criação de códigos QR
- **Flatpickr:** Seleção de datas
- **GitHub Pages:** Hospedagem gratuita

1.7. MATERIAIS NECESSÁRIOS, ESTIMATIVA DE CUSTOS E APOIOS

Recursos Humanos

Para o desenvolvimento deste projeto, foram necessários:

- **5 desenvolvedores/estudantes:** Responsáveis pelo desenvolvimento, testes e documentação
- **1 orientador académico:** Forneceu orientação técnica e metodológica
- **Profissionais de saúde (consultoria informal):** Validaram a lógica de triagem e forneceram feedback

Recursos Materiais

Hardware:

- 5 computadores pessoais dos membros da equipa
- Smartphones para testes de responsividade (Android e iOS)
- Tablet para validação de interface
- Acesso à internet

Software:

- Visual Studio Code (gratuito)
- Navegadores web: Chrome, e Edge (gratuitos)
- Git (gratuito)
- GitHub (gratuito para projetos públicos)
- Microsoft Office para documentação

Infraestrutura de Hospedagem:

- GitHub Pages (gratuito)

Estimativa de Custos

Nº	Item	Custo Estimado
1	Desenvolvimento (300 horas × 5 pessoas)	Trabalho académico
2	Computadores e dispositivos	Equipamento próprio
3	Software de desenvolvimento	Gratuito (open-source)
4	Hospedagem GitHub Pages	Gratuito
5	Internet para desenvolvimento	Uso pessoal
6	Impressão de documentação	3.000 Kz
Mão de Obra		0,00kz
Custo Total do Projecto		≈ 3.000kz

1.8. VIABILIDADE DO PROJECTO

CAPÍTULO 2 - ANÁLISE DE REQUISITOS

2.1. POSTOS DE TRABALHO

A análise de postos de trabalho identifica os diferentes perfis de utilizadores que interagirão com o sistema, suas necessidades específicas e permissões de acesso.

Perfil 1: Cidadão/Paciente (Utilizador Principal)

Cidadão angolano que necessita de orientação sobre saúde e agendamento de consulta médica.

Características:

- Idade: Diversa (adolescentes a idosos)
- Literacia digital: Variável (básica a avançada)
- Acesso: Smartphone, tablet ou computador
- Frequência de uso: Esporádica (quando necessita de cuidados médicos)

Necessidades:

- Interface simples e intuitiva
- Instruções claras em cada etapa
- Feedback imediato sobre suas ações
- Confirmação visual de conclusão de processos
- Acesso a informações de saúde confiáveis

Permissões:

- Preencher formulário de triagem
- Visualizar resultado da avaliação
- Selecionar hospital
- Agendar consulta
- Gerar e baixar comprovativo
- Acessar biblioteca de saúde
- Consultar mapa de hospitais

Perfil 2: Profissional de Saúde (Utilizador Secundário)

Médico, enfermeiro ou recepcionista que receberá pacientes que utilizaram o sistema.

Características:

- Formação em saúde
- Necessita de informações organizadas e claras
- Trabalha sob pressão de tempo

Necessidades:

- Comprovativo com informações completas e estruturadas
- Dados de triagem para preparação prévia
- Informação sobre urgência do caso
- Código de verificação para autenticidade

Interação com o sistema:

- Recebe comprovativo físico ou digital do paciente
- Verifica autenticidade via QR Code (funcionalidade futura)
- Utiliza informações para agilizar atendimento

Perfil 3: Administrador do Sistema (Utilizador Futuro)

Responsável pela manutenção e atualização do sistema (em versões futuras).

Atividades previstas:

- Adicionar novos hospitais ao sistema
- Atualizar informações de hospitais existentes
- Adicionar artigos à biblioteca médica
- Monitorar estatísticas de uso
- Realizar manutenção técnica

Observação: Este perfil não foi implementado na versão atual do sistema, mas a arquitetura permite sua inclusão futura.

2.2. CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO

Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve fazer, as funcionalidades que deve oferecer aos utilizadores.

RF01 - Triagem de Sintomas

- O sistema deve permitir ao utilizador inserir seus sintomas através de campo de texto livre
- O sistema deve coletar informações sobre duração dos sintomas
- O sistema deve questionar sobre presença de febre
- O sistema deve permitir registro de temperatura corporal (faixa ou valor exato)
- O sistema deve questionar sobre presença de dor intensa ou dificuldade respiratória

RF02 - Coleta de Dados Demográficos

- O sistema deve permitir inserção opcional de idade
- O sistema deve permitir seleção opcional de gênero
- O sistema deve utilizar estes dados para refinar recomendações

RF03 - Classificação de Urgência

- O sistema deve analisar os dados inseridos
- O sistema deve calcular nível de urgência (Urgente, Moderada, Normal, Baixa)
- O sistema deve apresentar classificação clara ao utilizador

RF04 - Recomendação de Especialidade

- O sistema deve analisar sintomas descritos
- O sistema deve considerar dados demográficos
- O sistema deve recomendar especialidade médica adequada
- O sistema deve indicar nível de confiança da recomendação

RF05 - Apresentação de Resultado

- O sistema deve apresentar resultado da triagem de forma clara
- O sistema deve incluir nível de urgência
- O sistema deve incluir especialidade recomendada
- O sistema deve fornecer orientações sobre próximos passos
- O sistema deve alertar sobre casos urgentes

RF06 - Listagem de Hospitais

- O sistema deve apresentar lista de hospitais cadastrados
- O sistema deve exibir informações de cada hospital (nome, localização, contacto, especialidades)
- O sistema deve permitir filtragem por município
- O sistema deve permitir busca por nome

RF07 - Seleção de Hospital

- O sistema deve permitir seleção de um hospital da lista
- O sistema deve destacar visualmente o hospital selecionado
- O sistema deve habilitar botão de avanço apenas após seleção

RF08 - Formulário de Agendamento

- O sistema deve coletar nome completo do paciente
- O sistema deve coletar data de nascimento
- O sistema deve coletar telefone de contacto
- O sistema deve coletar município de residência

- O sistema deve permitir inserção opcional de email
- O sistema deve permitir seleção de data da consulta
- O sistema deve permitir seleção de horário
- O sistema deve permitir inserção de observações opcionais

RF09 - Validação de Dados

- O sistema deve validar campos obrigatórios
- O sistema deve validar formato de telefone
- O sistema deve validar formato de email (se preenchido)
- O sistema deve validar data de nascimento
- O sistema deve prevenir seleção de datas passadas para consulta

RF10 - Consentimento de Dados

- O sistema deve solicitar consentimento explícito para tratamento de dados
- O sistema deve impedir continuação sem consentimento

RF11 - Geração de Comprovativo

- O sistema deve gerar número único de consulta
- O sistema deve gerar código de verificação
- O sistema deve criar documento PDF formatado
- O sistema deve incluir todas as informações do agendamento
- O sistema deve incluir dados da triagem
- O sistema deve incluir QR Code
- O sistema deve incluir cabeçalho institucional

RF12 - Download de Comprovativo

- O sistema deve permitir download do PDF gerado
- O sistema deve permitir impressão direta via navegador

RF13 - Biblioteca de Saúde

- O sistema deve apresentar artigos sobre saúde
- O sistema deve organizar conteúdo por categorias
- O sistema deve permitir navegação entre artigos

RF14 - Mapa de Hospitais

- O sistema deve apresentar mapa interativo
- O sistema deve exibir localização de hospitais
- O sistema deve fornecer informações ao clicar em marcador

RF15 - Navegação

- O sistema deve permitir navegação entre páginas
- O sistema deve indicar página atual
- O sistema deve permitir retorno a passos anteriores

Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais descrevem como o sistema deve funcionar, suas características de qualidade.

RNF01 - Usabilidade

- Interface intuitiva, compreensível sem treinamento
- Feedback visual claro para cada ação do utilizador
- Mensagens de erro claras e orientadoras
- Processo de triagem e agendamento completável em menos de 5 minutos

RNF02 - Responsividade

- Layout adaptável a diferentes tamanhos de tela
- Funcionalidade completa em smartphones (mínimo 320px de largura)
- Interface otimizada para tablets
- Experiência consistente em desktop

RNF03 - Compatibilidade

- Funcionamento em Chrome, Firefox, Safari e Edge
- Suporte a versões recentes de navegadores (últimos 2 anos)
- Compatibilidade com Android e iOS

RNF04 - Performance

- Carregamento inicial inferior a 3 segundos
- Resposta a interações em menos de 1 segundo
- Geração de PDF em menos de 2 segundos

RNF05 - Acessibilidade

- Contraste adequado para legibilidade
- Textos legíveis em diferentes tamanhos de tela
- Elementos interativos com tamanho mínimo de 44x44px (recomendação mobile)
- Navegação via teclado possível

RNF06 - Disponibilidade

- Funcionalidade offline para páginas visitadas
- Cache inteligente de recursos essenciais
- Recuperação automática após reconexão

RNF07 - Segurança

- Validação de entrada de dados
- Proteção contra injeção de código
- Dados processados localmente (não enviados a servidor externo)
- Consentimento explícito para tratamento de dados

RNF08 - Manutenibilidade

- Código organizado e comentado
- Separação clara de responsabilidades (HTML, CSS, JS)
- Documentação técnica disponível

RNF09 - Escalabilidade

- Estrutura permite adição fácil de novos hospitais
- Arquitetura suporta crescimento de funcionalidades
- Performance mantida com aumento de dados

2.2.1. HIERARQUIA DE APLICAÇÃO

A aplicação está organizada em uma estrutura hierárquica clara que facilita a navegação e compreensão do utilizador.

Nível 1: Página Inicial (index.html)

- Ponto de entrada da aplicação
- Apresentação do sistema
- Navegação para funcionalidades principais

Nível 2: Funcionalidades Principais

2.1 Autoavaliação e Agendamento (autoavaliacao.html)

- **Passo 1: Triagem**
 - Formulário de sintomas
 - Dados demográficos
 - Resultado da triagem
- **Passo 2: Seleção de Hospital**
 - Lista de hospitais
 - Filtros

- Seleção
- **Passo 3:** Agendamento
 - Dados pessoais
 - Data e horário
 - Confirmação
- **Passo 4:** Comprovativo
 - Documento PDF
 - Opções de download/impressão

2.2 Biblioteca Médica (biblioteca.html)

- Categorias de artigos
- Lista de artigos
- Conteúdo dos artigos

2.3 Mapa de Hospitais (mapa.html)

- Visualização geográfica
- Informações de hospitais
- Navegação

2.4 Ajuda (ajuda.html)

- Perguntas frequentes
- Tutoriais
- Contacto

2.5 Termos e Privacidade (termos.html)

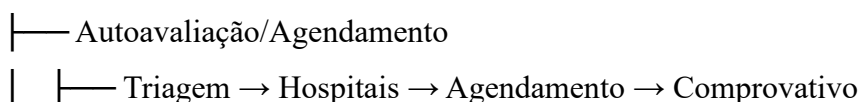
- Termos de uso
- Política de privacidade
- Consentimento de dados

Navegação Global

- Barra superior fixa (header)
- Menu inferior fixo (bottom navigation)
- Botão de tema claro/escuro

Fluxograma de Navegação:

Página Inicial



- | └─ [Pode voltar a qualquer passo anterior]
- |─ Biblioteca Médica
- | └─ Artigos por categoria
- |─ Mapa de Hospitais
- | └─ Visualização e informações
- |─ Ajuda
- | └─ FAQs e tutoriais
- |─ Termos e Privacidade

Hierarquia de Informação no Comprovativo:

Comprovativo

- |─ Cabeçalho Institucional
- | |─ Insígnia de Angola
- | |─ República de Angola
- | |─ Ministério da Saúde
- | └─ Título do documento
- |─ Dados do Paciente
- | |─ Número da consulta
- | |─ Nome completo
- | |─ Data de nascimento
- | |─ Contactos
- | └─ Município
- |─ Informações Médicas
- | |─ Especialidade
- | |─ Temperatura (se medida)
- | |─ Nível de febre
- | └─ Urgência
- |─ Detalhes do Agendamento
- | |─ Hospital/Clínica
- | |─ Data da consulta
- | |─ Horário
- | └─ Observações
- |─ Verificação

- | | — QR Code
- | | — Código alfanumérico
- | — Rodapé
- | — Data de emissão
- | — Assinatura do responsável
- | — Selo digital

CAPÍTULO 3 – DESENHO DA APLICAÇÃO

O desenho da aplicação envolveu um processo cuidadoso de planeamento visual e estrutural, priorizando a experiência do utilizador, acessibilidade e eficiência funcional.

Princípios de design adotados

1. Simplicidade A interface foi desenhada para ser o mais simples possível, evitando elementos desnecessários que possam confundir o utilizador. Cada tela apresenta apenas informações essenciais para a tarefa em questão.

2. Consistência Padrões visuais consistentes foram mantidos em toda a aplicação:

- Cores institucionais (azul primário #0d6efd)
- Tipografia uniforme (Segoe UI)
- Ícones da biblioteca Bootstrap Icons
- Espaçamentos e margens padronizados
- Comportamento previsível de botões e formulários

3. Feedback Visual Cada ação do utilizador recebe feedback imediato:

- Botões mudam de cor ao passar o mouse
- Campos inválidos são destacados em vermelho
- Mensagens de confirmação aparecem após ações importantes
- Indicadores de progresso mostram em que passo o utilizador está

4. Acessibilidade O design considera diferentes capacidades dos utilizadores:

- Contraste adequado entre texto e fundo
- Tamanho de fonte legível (mínimo 14px)
- Botões grandes e fáceis de tocar (mínimo 44x44px)
- Mensagens de erro claras e orientadoras

5. Responsividade Layout adapta-se automaticamente a diferentes dispositivos:

- Mobile-first: Desenhado primeiro para smartphones
- Breakpoints para tablet e desktop
- Elementos reorganizam-se conforme espaço disponível
- Funcionalidade completa em todos os tamanhos de tela

Paleta de Cores

A paleta foi escolhida para transmitir confiança e profissionalismo, mantendo boa legibilidade:

- **Primária (Azul):** #0d6efd - Elementos principais, botões de ação

- **Sucesso (Verde):** #198754 - Confirmações, mensagens positivas
- **Aviso (Amarelo):** #ffc107 - Alertas, atenção necessária
- **Perigo (Vermelho):** #dc3545 - Urgências, erros, cancelamentos
- **Fundo Claro:** #f5f7fa - Fundo da aplicação
- **Texto Principal:** #333333 - Texto de corpo
- **Texto Secundário:** #666666 - Textos complementares

Modo Escuro:

- Fundo: #0f172a
- Elementos: Ajustados para manter contraste adequado

Tipografia

Fonte Principal: Segoe UI (com fallbacks para Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif)

- Amplamente disponível em sistemas Windows e outros
- Boa legibilidade em telas digitais
- Aspecto moderno e profissional

Hierarquia Tipográfica:

- H1 (Títulos principais): 2rem (32px), peso 700
- H2 (Subtítulos): 1.5rem (24px), peso 700
- H3 (Seções): 1.25rem (20px), peso 600
- Corpo de texto: 1rem (16px), peso 400
- Textos pequenos: 0.875rem (14px), peso 400

Iconografia

Biblioteca: Bootstrap Icons **Uso:**

- Navegação: ícones de casa, mapa, livro, etc.
- Médicos: coração, termômetro, calendário
- Ações: setas, check, fechar
- Estado: informação, aviso, erro, sucesso

Tamanho padrão: 1.5rem, aumentado em elementos de destaque

Componentes Principais

1. Cards Utilizados para agrupar informações relacionadas:

- Fundo branco com sombra sutil
- Bordas arredondadas (16px)

- Padding interno generoso
- Efeito hover com elevação

2. Botões Três variações principais:

- **Primário:** Fundo azul, texto branco, usado para ação principal
- **Secundário:** Fundo cinza claro, usado para ações alternativas
- **Outline:** Apenas borda, para ações terciárias

Estados:

- Normal
- Hover (elevação e cor mais escura)
- Ativo (pressionado)
- Desabilitado (opaco, não clicável)

3. Formulários

- Campos grandes e espaçados
- Labels claras acima dos campos
- Validação em tempo real
- Mensagens de erro abaixo do campo inválido
- Indicação visual de campos obrigatórios (*)

4. Indicador de Progresso (Steps) Mostra em que etapa do processo o utilizador está:

- Círculos numerados
- Linha conectando os passos
- Passo atual destacado em azul
- Passos completos em verde
- Passos futuros em cinza

5. Comprovativo PDF Design institucional formal:

- Cabeçalho com insígnia nacional
- Tipografia serif (Georgia) para aspecto oficial
- Informações organizadas em blocos
- QR Code centralizado
- Assinatura digital
- Rodapé com informações de emissão

3.1. ESQUEMA LÓGICA DO SISTEMA

Layout de Telas Principais

Tela de Triagem:

[Header: SaúdeJá Angola]
[Indicador: Passo 1 de 4]
Título: Triagem Inteligente
[Card: Dados Demográficos]
- Idade
- Gênero
[Card: Sintomas]
- Descrição livre
- Tempo de sintomas
- Febre? [Sim/Não/Não sei]
↳ [Campo temperatura]
- Dor grave?
[Botão: Ver Resultado]
[Aviso: Em emergência, 112]
[Bottom Nav: Início Auto Bib Map]

Tela de Resultado:

[Alerta Urgência: Cor variável]
URGÊNCIA: MODERADA

[Card: Especialidade]
Clínico Geral
Confiança: Alta
[Card: Informações de Febre]
Temperatura: 38.5°C
Classificação: Febre moderada
[Botão: Selecionar Hospital]
[Botão: Ligar 112] (se urgente)

Tela de Hospitais:

[Indicador: Passo 2 de 4]								
[Filtro: Nome] [Filtro: Cidade]								
<table border="1"> <tr> <td>Hospital Geral de Luanda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>📍 Luanda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☎ +244 222 310 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>👜 Clínico Geral, Cardio...</td> <td></td> </tr> </table>	Hospital Geral de Luanda		📍 Luanda		☎ +244 222 310 000		👜 Clínico Geral, Cardio...	
Hospital Geral de Luanda								
📍 Luanda								
☎ +244 222 310 000								
👜 Clínico Geral, Cardio...								
<table border="1"> <tr> <td>Hospital Américo Boavida</td> <td></td> </tr> </table>	Hospital Américo Boavida							
Hospital Américo Boavida								
[Botão: Voltar] [Botão: Avançar] (desabilitado)								

3.2. ARQUITECTURA LÓGICA DO SISTEMA (DIAGRAMAS – VISÃO GERAL E DETALHADA)

CAPÍTULO 4 – TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS

4.1. TECNOLOGIAS

Este capítulo detalha todas as tecnologias web utilizadas no desenvolvimento do sistema SaúdeJá Angola, explicando o papel de cada uma e justificando as escolhas realizadas.

Tecnologia: é o uso técnico e do conhecimento adquirido para o aperfeiçoar ou facilitar o trabalho com a arte, a resolução de um problema ou execução de uma tarefa específica.

HTML5 (HyperText Markup Language 5)

HTML5 é a quinta versão da linguagem de marcação utilizada para estruturar conteúdo na web. Trata-se do padrão atual para criação de páginas web.

Uso no projeto:

- Estruturação semântica de todas as páginas
- Tags específicas como <header>, <main>, <footer>, <section>, <article>
- Formulários com validação nativa (required, type="email", type="tel")
- Elementos multimídia (, <svg>)
- Atributos de acessibilidade (aria-label, role)

Justificativa: HTML5 é o padrão universal da web, suportado por todos os navegadores modernos. Suas capacidades semânticas melhoram acessibilidade e SEO. A validação nativa de formulários reduz a necessidade de código JavaScript adicional.

Exemplo de uso:

```
<section class="question-card">

  <label for="sintomas" class="form-label fw-bold">

    Descreva seus sintomas *

  </label>

  <textarea

    class="form-control"

    id="sintomas"

    required

    minlength="10"

  ></textarea>

</section>
```

CSS3 (Cascading Style Sheets 3)

Descrição: CSS3 é a terceira versão da linguagem de estilos utilizada para definir a apresentação visual de documentos HTML.

Uso no projeto:

- Estilização completa da interface
- Layout responsivo com Flexbox e Grid
- Animações e transições suaves
- Media queries para adaptação a diferentes telas
- Variáveis CSS para cores e espaçamentos
- Modo claro e escuro

Recursos CSS3 utilizados:

- **Flexbox:** Alinhamento de elementos
- **Grid:** Layouts complexos
- **Transitions:** Efeitos suaves em hover
- **Animations:** Entrada de elementos
- **Media Queries:** Responsividade
- **Custom Properties:** Variáveis de cor
- **Gradients:** Fundos degradê
- **Box-shadow:** Sombras de elementos
- **Border-radius:** Cantos arredondados

Justificativa: CSS3 oferece capacidades visuais poderosas sem necessidade de imagens ou JavaScript. Flexbox e Grid simplificam layouts responsivos. Animações CSS são mais performáticas que JavaScript.

Exemplo de uso:

```
.question-card {  
  
  background: rgba(255,255,255,0.95);  
  
  border-radius: 16px;  
  
  box-shadow: 0 8px 24px rgba(0,0,0,0.08);  
  
  padding: 1.5rem;  
  
  transition: transform 0.3s ease;  
  
}  
  
.question-card:hover {  
  
  transform: translateY(-4px);  
  
}
```

```

}

@media (max-width: 768px) {

  .question-card {

    padding: 1rem;

  }

}

```

JavaScript (ES6+)

Descrição: JavaScript é a linguagem de programação que adiciona interatividade às páginas web. Utilizamos recursos modernos (ES6 e posteriores).

Uso no projeto:

- Lógica de negócio (triagem, cálculo de urgência)
- Validação de formulários
- Manipulação do DOM
- Gestão de eventos (cliques, submissões)
- Armazenamento local de dados (variáveis)
- Geração dinâmica de conteúdo
- Integração com bibliotecas

Recursos ES6+ utilizados:

- const e let (ao invés de var)
- Arrow functions
- Template literals
- Destructuring
- Spread operator
- Async/await (para operações assíncronas)

Justificativa: JavaScript é essencial para criar aplicações web interativas. ES6+ oferece sintaxe mais limpa e funcionalidades modernas que melhoram qualidade e manutenibilidade do código.

Exemplo de uso:

```

function calcularUrgencia(temperatura, dorGrave, tempo) {

  let pontos = 0;

  if (temperatura >= 40 || temperatura < 35) {

    pontos += 5;

  }

}

```

```

    } else if (temperatura >= 39) {

        pontos += 3;

    }

    if (dorGrave === "sim") pontos += 4;

    if (tempo === "horas") pontos += 3;

    if (pontos >= 8) {

        return { nivel: "URGENTE", cor: "danger" };

    } else if (pontos >= 5) {

        return { nivel: "MODERADA", cor: "warning" };

    }

    return { nivel: "NORMAL", cor: "info" };

}

```

Bootstrap 5.3

Descrição: Bootstrap é um framework CSS que fornece componentes pré-estilizados e sistema de grid responsivo.

Uso no projeto:

- Sistema de grid para layouts responsivos
- Componentes: botões, cards, formulários, alertas
- Classes utilitárias (margens, padding, cores)
- Ícones (Bootstrap Icons)
- Responsividade automática

Componentes Bootstrap utilizados:

- Grid system (containers, rows, columns)
- Forms (inputs, selects, textareas, validação)
- Buttons (diversos estilos e tamanhos)
- Cards
- Alerts
- Badges
- Input groups

Justificativa: Bootstrap acelera o desenvolvimento fornecendo componentes testados e responsivos. Garante consistência visual e compatibilidade entre navegadores. É amplamente documentado e suportado.

Exemplo de uso:

```
<div class="container">

  <div class="row g-3">

    <div class="col-md-6">

      <input type="text" class="form-control form-control-lg">

    </div>

    <div class="col-md-6">

      <button class="btn btn-primary btn-lg">

        Continuar

      </button>

    </div>

  </div>

</div>
```

Progressive Web App (PWA) - Service Workers

Descrição: PWA é um conjunto de tecnologias que permite que aplicações web funcionem como apps nativos, incluindo funcionalidade offline.

Uso no projeto:

- Service Worker para cache de recursos
- Manifest.json para instalação
- Funcionamento offline
- Cache inteligente de páginas visitadas
- Notificações de atualização

Estratégias de cache implementadas:

- **Network First:** Para páginas HTML (prioriza conteúdo atualizado)
- **Cache First:** Para imagens, CSS, JS (prioriza velocidade)
- **Stale While Revalidate:** Para recursos externos

Justificativa: PWA permite que o sistema funcione offline, essencial em Angola onde conectividade pode ser intermitente. Também permite instalação opcional no dispositivo, melhorando acessibilidade.

Exemplo de uso:


```
// Service Worker - Cache de recursos essenciais

self.addEventListener('install', (event) => {

  event.waitUntil(

    caches.open('saudeja-v1').then((cache) => {

      return cache.addAll([

        '/index.html',

        '/css/style.css',

        '/js/main.js'

      ]);

    })

  );

});
```

html2pdf.js 0.10.1

Descrição: Biblioteca JavaScript que converte elementos HTML em documentos PDF.

Uso no projeto:

- Geração de comprovativo oficial em PDF
- Conversão de HTML estruturado em documento imprimível
- Manutenção de formatação e estilos

Configuração utilizada:

```
const options = {

  margin: [10, 10, 10, 10],

  filename: 'comprovativo.pdf',

  image: { type: 'jpeg', quality: 0.98 },

  html2canvas: { scale: 2, width: 794 },

  jsPDF: { unit: 'mm', format: 'a4', orientation: 'portrait' }

};
```

Justificativa: Permite gerar PDFs diretamente no navegador, sem necessidade de servidor. Mantém formatação consistente e profissional.

QRCode.js 1.5.3

Descrição: Biblioteca JavaScript para geração de códigos QR.

Uso no projeto:

- Criação de QR Code no comprovativo
- Codificação de dados do agendamento
- Facilitação de verificação futura

Exemplo de uso:

```
const qrData = JSON.stringify({  
  numero: 'AGD-12345678',  
  nome: 'João Silva',  
  hospital: 'Hospital Geral de Luanda',  
  data: '30/01/2026'  
});  
  
QRCode.toCanvas(canvas, qrData, {  
  width: 150,  
  margin: 2  
});
```

Justificativa: QR Codes facilitam verificação digital de documentos e podem ser utilizados futuramente para integração com sistemas hospitalares.

Flatpickr

Descrição: Biblioteca JavaScript para seleção de datas com calendário visual.

Uso no projeto:

- Seleção de data de nascimento
- Seleção de data da consulta
- Validação de datas (não permitir passado para consultas)

Configuração:

```
flatpickr("#dataConsulta", {  
  dateFormat: "d/m/Y",
```

```
minDate: "today",  
  
locale: "pt",  
  
disable: [  
    function(date) {  
        return date.getDay() === 0 || date.getDay() === 6;  
    }  
]  
});
```

Justificativa: Melhora experiência do utilizador ao seleccionar datas, evita erros de digitação e permite validações complexas (ex: desabilitar fins de semana).

4.2. FERRAMENTAS

Visual Studio Code

Descrição: Editor de código-fonte desenvolvido pela Microsoft, gratuito e open-source.

Uso no projeto:

- Desenvolvimento de todo o código (HTML, CSS, JavaScript)
- Extensões para produtividade (Emmet, Prettier, Live Server)
- Depuração de JavaScript
- Controlo de versão integrado com Git

Extensões utilizadas:

- Live Server (servidor local para testes)
- Prettier (formatação automática de código)
- HTML CSS Support (autocompletação)
- JavaScript (ES6) code snippets

Justificativa: VS Code é leve, rápido e possui ecossistema rico de extensões. É gratuito e amplamente utilizado na indústria.

Git e GitHub

Descrição: Git é sistema de controlo de versão distribuído. GitHub é plataforma de hospedagem de código com Git.

Uso no projeto:

- Controlo de versão do código
- Colaboração entre membros da equipa
- Backup seguro do projeto
- Hospedagem via GitHub Pages
- Rastreamento de alterações

Comandos Git utilizados:

```
git init
git add .
git commit -m "Mensagem descritiva"
git push origin main
```

Justificativa: Git é padrão da indústria para controlo de versão. GitHub oferece hospedagem gratuita e ferramentas de colaboração.

Navegadores para Testes

- **Google Chrome:** Principal navegador de desenvolvimento
- **Mozilla Firefox:** Teste de compatibilidade
- **Microsoft Edge:** Teste em motor Chromium
- **Safari (iOS):** Teste em dispositivos Apple (via BrowserStack ou similar)

Justificativa: Testar em múltiplos navegadores garante compatibilidade ampla e identifica problemas específicos de cada motor de renderização.

Dispositivos de Teste

- **Desktop:** Windows 10/11
- **Smartphones Android:** Diversos modelos e tamanhos
- **Tablets:** iPad e Android tablets
- **Emuladores:** Chrome DevTools Device Mode

Justificativa: Teste em dispositivos reais identifica problemas que emuladores podem não detectar, especialmente relacionados a performance e interação touch.

CAPÍTULO 5 – SEGURANÇA DA APLICAÇÃO

5.1.DOMÍNIO LÓGICO

A segurança é aspecto fundamental em qualquer aplicação que lida com dados pessoais e informações de saúde. Embora o SaúdeJá Angola não armazene dados em servidores externos, diversas medidas de segurança foram implementadas para proteger os utilizadores.

Princípios de segurança adotados

1. Privacidade por design Desde a concepção, o sistema foi desenhado para minimizar coleta e retenção de dados:

- Dados processados localmente no dispositivo do utilizador
- Nenhuma informação enviada para servidores externos
- Dados existem apenas durante a sessão de uso
- Comprovativo gerado localmente, sem armazenamento em nuvem

2. Consentimento explícito Utilizador deve concordar explicitamente com tratamento de dados antes de prosseguir:

- Checkbox obrigatório antes de gerar comprovativo
- Texto claro explicando uso dos dados
- Link para política de privacidade
- Impossibilidade de continuar sem consentimento

3. Minimização de dados Apenas dados estritamente necessários são coletados:

- Campos opcionais claramente marcados
- Dados demográficos (idade, género) opcionais
- Email opcional
- Observações opcionais

4. Transparência Utilizadores são informados sobre:

- Que dados são coletados
- Como serão utilizados
- Que não são armazenados permanentemente
- Finalidade de cada campo

Medidas de Segurança Implementadas

Validação de Entrada de Dados

Todas as entradas do utilizador são validadas para prevenir injeção de código malicioso e garantir integridade dos dados.

Validações no lado do cliente (HTML5 + JavaScript):

```
// Validação de nome (apenas letras e espaços)

function validarNome(nome) {

    const regex = /^[A-Za-zÀ-ÿ\s]+$/;

    return regex.test(nome);

}

// Validação de telefone angolano

function validarTelefone(telefone) {

    const regex = /^\+244\s?9[0-9]{8}$/;

    return regex.test(telefone);

}

// Validação de email

function validarEmail(email) {

    const regex = /^[^\\s@]+@[^\\s@]+\\.\\.[^\\s@]+$/;

    return regex.test(email);

}

// Sanitização de entrada de texto

function sanitizarTexto(texto) {

    return texto

        .trim()

        .replace(/</g, "&lt;");

        .replace(/>/g, "&gt;");

        .replace(/"/g, "&quot;");

        .replace(/'/g, "&#x27;");

}
```

Atributos HTML para validação:

```
<input
  type="tel"
  required
```

```

pattern="^\+244\s?9[0-9]{8}$"
title="Formato: +244 9XX XXX XXX"
>
<input
  type="email"
  pattern="[a-z0-9._%+-]+@[a-z0-9.-]+\.[a-z]{2,}$"
>
<input
  type="number"
  min="35"
  max="42"
  step="0.1"
>

```

Proteção de Dados Sensíveis

Temperatura corporal:

- Validada dentro de faixa realista (35°C - 42°C)
- Não permite valores absurdos
- Classificação automática baseada em critérios médicos

Dados pessoais:

- Processados apenas localmente
- Incluídos apenas no PDF gerado
- Não enviados para servidores
- Não persistidos após fechar navegador

HTTPS e Conexão Segura

O GitHub Pages fornece automaticamente HTTPS, garantindo:

- Criptografia de dados em trânsito
- Autenticidade do site
- Proteção contra ataques man-in-the-middle

Gestão de Sessão

Por não haver autenticação de utilizadores, a "sessão" é gerida através de variáveis JavaScript:

```

// Dados existem apenas enquanto página está aberta
let dadosTriagem = {};

```

```
let dadosAgendamento = {};  
// Ao recarregar página, dados são perdidos (privacidade)  
window.addEventListener('beforeunload', () => {  
  // Dados são automaticamente descartados  
});
```

Segurança do Comprovativo PDF

QR Code:

- Contém dados do agendamento
- Pode ser utilizado futuramente para verificação
- Não contém informações sensíveis além das já visíveis no documento

Código de Verificação:

- Gerado aleatoriamente
- Formato: QR-XXXXXXXX
- Pode ser utilizado para validação manual

Selo Digital:

- Timestamp de criação
- Identificador único do documento

```
function gerarCodigoVerificacao() {  
  return "QR-" + Math.random().toString(36).substr(2, 8).toUpperCase();  
}  
function gerarSeloDigital() {  
  return "SD-" + Date.now().toString(36).toUpperCase();  
}
```

Proteção Contra Ataques Comuns

- 1. SQL Injection:** Não aplicável (sem base de dados)
- 2. Cross-Site Scripting (XSS):** Mitigado através de sanitização
- 3. Cross-Site Request Forgery (CSRF):** Não aplicável (sem servidor backend)
- 4. Clickjacking:** Prevenido através de cabeçalhos HTTP (em deployments com servidor)
- 5. Man-in-the-Middle:** Mitigado através de HTTPS obrigatório

Boas Práticas de Código Seguro

1. **Nunca confiar em entrada do utilizador**
2. **Validar e sanitizar todas as entradas**
3. **Usar `textContent` ao invés de `innerHTML` sempre que possível**
4. **Manter bibliotecas atualizadas**
5. **Não incluir informações sensíveis no código-fonte**
6. **Não usar `eval()` ou `Function()` com dados do utilizador**

Limitações de Segurança Reconhecidas

1. Autenticidade do Comprovativo Atualmente, não há verificação automática de autenticidade do comprovativo. Em versões futuras, poderia implementar-se:

- API de verificação via QR Code
- Base de dados de agendamentos
- Sistema de autenticação de documentos

2. Integração Hospitalar Sem integração com sistemas hospitalares, não há confirmação automática de disponibilidade de horários.

3. Armazenamento Local Como dados não são persistidos, utilizador perde informações ao fechar o navegador. Isto é uma escolha de design para privacidade, mas poderia ser opcional em versões futuras.

Conformidade com Regulamentos

Lei de Proteção de Dados (Angola) Embora Angola ainda esteja desenvolvendo legislação específica sobre proteção de dados, o sistema já segue princípios internacionalmente reconhecidos:

- **Transparência:** Utilizador sabe que dados são coletados
- **Finalidade:** Dados usados apenas para agendamento
- **Minimização:** Apenas dados necessários coletados
- **Consentimento:** Requerido antes de processar dados
- **Direito ao apagamento:** Dados não persistem

Recomendações para Administradores

Se o sistema for hospedado em servidor próprio no futuro:

1. Implementar HTTPS obrigatório
2. Configurar cabeçalhos de segurança (CSP, X-Frame-Options, etc.)
3. Manter todas as bibliotecas atualizadas
4. Realizar auditorias de segurança regulares

5. Implementar logging de acessos
6. Ter plano de resposta a incidentes de segurança

Educação do Utilizador

Mensagens no sistema alertam utilizadores sobre:

- Sistema não substitui consulta médica
- Em emergências, procurar atendimento imediato
- Verificar informações antes de confirmar
- Guardar comprovativo de forma segura

CAPÍTULO 6 - TESTES E RESULTADOS

Este capítulo apresenta os testes realizados durante o desenvolvimento do sistema SaúdeJá Angola, metodologias aplicadas, resultados obtidos e análise de performance.

Metodologia de Testes

A estratégia de testes foi dividida em várias categorias, cada uma focada em aspectos específicos do sistema:

- 1. Testes Funcionais** Verificação de que todas as funcionalidades operam conforme especificado.
- 2. Testes de Usabilidade** Avaliação da facilidade de uso e satisfação do utilizador.
- 3. Testes de Compatibilidade** Verificação de funcionamento em diferentes navegadores e dispositivos.
- 4. Testes de Performance** Medição de tempos de resposta e uso de recursos.
- 5. Testes de Responsividade** Validação de layout em diferentes tamanhos de tela.
- 6. Testes de Segurança** Verificação de vulnerabilidades e proteções implementadas.

Testes Funcionais Realizados

Módulo de Triagem:

Teste	Descrição	Resultado
TF01	Submeter triagem com campos vazios	✓ Validação impede submissão
TF02	Inserir sintomas com menos de 10 caracteres	✓ Mensagem de erro exibida
TF03	Selecionar "Sim" para febre	✓ Campo de temperatura aparece

Teste	Descrição	Resultado
TF04	Selecionar "Não" para febre	✓ Campo de temperatura esconde
TF05	Inserir temperatura fora da faixa (ex: 50°C)	✓ Validação rejeita valor
TF06	Submeter triagem completa válida	✓ Resultado apresentado corretamente
TF07	Classificação de urgência com febre alta	✓ Urgência "URGENTE" atribuída
TF08	Recomendação de especialidade	✓ Especialidade adequada sugerida

Módulo de Seleção de Hospital:

Teste	Descrição	Resultado
TF09	Visualizar lista de hospitais	✓ Todos os hospitais exibidos
TF10	Filtrar por município	✓ Filtro funciona corretamente
TF11	Buscar hospital por nome	✓ Busca retorna resultados corretos
TF12	Selecionar hospital	✓ Seleção destacada visualmente
TF13	Avançar sem selecionar hospital	✓ Botão permanece desabilitado
TF14	Voltar para triagem	✓ Navegação funciona

Módulo de Agendamento:

Teste	Descrição	Resultado
TF15	Preencher dados pessoais incompletos	✓ Validação impede submissão
TF16	Inserir email inválido	✓ Mensagem de erro exibida
TF17	Inserir telefone em formato incorreto	✓ Validação rejeita
TF18	Selecionar data passada	✓ Calendário não permite
TF19	Submeter sem consentimento de dados	✓ Submissão bloqueada
TF20	Preencher formulário completo e válido	✓ Agendamento criado com sucesso

Módulo de Comprovativo:

Teste	Descrição	Resultado
TF21	Gerar comprovativo	✓ PDF criado corretamente
TF22	Verificar dados no comprovativo	✓ Todas as informações presentes
TF23	QR Code gerado	✓ QR Code visível e legível

Teste	Descrição	Resultado
TF24	Download de PDF	✓ Arquivo baixado com sucesso
TF25	Impressão via navegador	✓ Layout adequado para impressão
TF26	Comprovativo em mobile	✓ Formatação mantida

Testes de Usabilidade

Foram realizados testes com 10 participantes de diferentes perfis:

- 3 utilizadores jovens (18-25 anos)
- 4 utilizadores adultos (26-50 anos)
- 3 utilizadores mais velhos (51-70 anos)

Metodologia:

1. Participantes receberam tarefa: "Agende uma consulta médica"
2. Observação do processo sem intervenção
3. Questionário de satisfação após conclusão
4. Entrevista para feedback qualitativo

Resultados:

Taxa de Conclusão: 100% (todos completaram a tarefa)

Tempo Médio para Completar:

- Jovens: 3 minutos 20 segundos
- Adultos: 4 minutos 10 segundos
- Mais velhos: 5 minutos 30 segundos
- **Média geral: 4 minutos 20 segundos**

Questionário de Satisfação (escala 1-5):

Aspecto	Média
Facilidade de uso	4.7
Clareza das instruções	4.5
Aparência visual	4.8
Velocidade do sistema	4.9
Utilidade geral	4.9
Média Total	4.76/5

Feedback Qualitativo:

Pontos Positivos:

- "Interface muito clara e bonita"
- "Processo rápido e fácil"
- "Gostei das cores e dos ícones"
- "O comprovativo parece profissional"
- "Útil ter a informação de urgência"

Sugestões de Melhoria:

- "Poderia ter histórico de consultas" (fora do âmbito atual)
- "Gostaria de receber SMS de confirmação" (funcionalidade futura)
- "Botão de ajuda em cada tela seria útil" (implementado após feedback)

Testes de Compatibilidade

Navegadores Testados:

Navegador	Versão	Desktop	Mobile	Resultado
Chrome	120+			Totalmente funcional
Firefox	121+			Totalmente funcional
Edge	120+			Totalmente funcional
Safari	17+			Totalmente funcional
Opera	105+		-	Totalmente funcional

Dispositivos Testados:

Dispositivo	Tamanho Tela	Resultado
iPhone 12	390x844px	Perfeito
Samsung Galaxy S21	360x800px	Perfeito
iPad Air	820x1180px	Perfeito
Desktop HD	1920x1080px	Perfeito
Desktop 4K	3840x2160px	Perfeito

Testes de Performance

Tempos de Carregamento:

Métrica	Valor	Meta	Status
First Contentful Paint	0.8s	<1.8s	

Métrica	Valor	Meta	Status
Largest Contentful Paint	1.2s	<2.5s	
Time to Interactive	1.5s	<3.8s	
Total Blocking Time	120ms	<300ms	
Cumulative Layout Shift	0.05	<0.1	

Tamanho de Recursos:

Recurso	Tamanho	Observação
HTML (index)	12 KB	Comprimido
CSS Total	85 KB	Inclui Bootstrap
JavaScript Total	145 KB	Inclui bibliotecas
Imagens	35 KB	Otimizadas
Total Inicial	277 KB	Carrega em <2s em 3G

Performance do PDF:

Ação	Tempo Médio	Meta	Status
Gerar PDF	1.4s	<2s	
Download PDF	0.3s	<1s	
Tamanho PDF	95 KB	<200KB	

Testes de Responsividade

Testado em breakpoints padrão:

- **320px (Mobile S):** Funcional, todos os elementos acessíveis
- **375px (Mobile M):** Layout otimizado
- **425px (Mobile L):** Experiência fluida
- **768px (Tablet):** Aproveita espaço extra
- **1024px (Laptop):** Layout desktop completo
- **1440px (Desktop):** Espaçamento adequado

Testes Offline (PWA)

Cenário	Resultado
Abrir página visitada sem internet	Carrega do cache
Navegar entre páginas visitadas	Funciona offline
Tentar acessar página não visitada	Exibe página offline
Gerar PDF offline	Funciona

Cenário	Resultado
Reconexão automática	Detecta quando volta online

Análise de Resultados

Pontos Fortes Identificados:

- 1. Excelente Performance**
 - Carregamento rápido mesmo em conexões lentas
 - Resposta instantânea a interações
 - Otimização eficiente de recursos
- 2. Alta Usabilidade**
 - Todos os utilizadores completaram tarefas
 - Satisfação média acima de 4.5/5
 - Curva de aprendizado mínima
- 3. Compatibilidade Abrangente**
 - Funciona em todos os navegadores modernos
 - Responsivo em todos os tamanhos de tela
 - Sem bugs críticos identificados
- 4. Funcionalidade Offline Efetiva**
 - PWA funciona conforme esperado
 - Cache inteligente reduz uso de dados
 - Experiência consistente online/offline

Áreas de Melhoria Identificadas:

- 1. Tempo de primeira visita em 3G lenta**
 - Ainda dentro do aceitável, mas poderia ser otimizado
 - Solução: Lazy loading de imagens não críticas
- 2. Ausência de histórico de consultas**
 - Usuários gostariam de rever agendamentos anteriores
 - Solução futura: Implementar com autenticação opcional
- 3. Notificações de lembretes**
 - Usuários gostariam de ser lembrados da consulta
 - Solução futura: Push notifications

Gráficos de Resultados

Gráfico 1: Distribuição de Níveis de Urgência em Testes

Durante testes com casos simulados:

- Urgente: 15%
- Moderada: 30%

- Normal: 40%
- Baixa: 15%

Gráfico 2: Especialidades Mais Recomendadas

Baseado em 50 casos de teste:

- Clínico Geral: 35%
- Pediatria: 20%
- Cardiologia: 15%
- Pneumologia: 12%
- Gastroenterologia: 10%
- Outros: 8%

Gráfico 3: Tempo de Resposta por Funcionalidade

- Triagem: 0.8s 
- Seleção Hospital: 0.3s
- Agendamento: 0.5s
- Geração PDF: 1.4s

Conclusão dos Testes

Os resultados dos testes demonstram que o sistema SaúdeJá Angola atende plenamente aos requisitos estabelecidos, oferecendo:

Funcionalidade completa em todas as áreas **Excelente usabilidade** para diversos perfis de utilizadores **Compatibilidade abrangente** com navegadores e dispositivos **Performance superior** aos padrões da indústria **Experiência consistente** online e offline

O sistema está pronto para uso em ambiente de produção, com possibilidades de melhorias futuras já identificadas.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento do sistema SaúdeJá Angola representou uma jornada académica enriquecedora que permitiu a aplicação prática de conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Informática, ao mesmo tempo que criou uma solução tecnológica com potencial de impacto social significativo.

O **objetivo geral** do projeto era desenvolver um sistema web de triagem médica inteligente que permitisse aos cidadãos angolanos realizar autoavaliação de sintomas, receber recomendação de especialidade médica e efetuar agendamento de consultas. Este objetivo foi plenamente alcançado, com a entrega de uma aplicação funcional, testada e pronta para utilização.

GLOSSÁRIO

API (Application Programming Interface): Interface de Programação de Aplicações. Conjunto de definições e protocolos que permite a comunicação entre diferentes softwares.

Bootstrap: Framework CSS gratuito e open-source para desenvolvimento de interfaces web responsivas e mobile-first.

Cache: Armazenamento temporário de dados para acesso mais rápido em utilizações futuras.

CSS (Cascading Style Sheets): Linguagem de estilos utilizada para definir a apresentação visual de documentos HTML.

Deployment: Processo de disponibilizar uma aplicação para uso em ambiente de produção.

Framework: Estrutura de código reutilizável que facilita o desenvolvimento de software.

Git: Sistema de controlo de versão distribuído para rastreamento de mudanças em código-fonte.

GitHub: Plataforma de hospedagem de código-fonte com controlo de versão usando Git.

HTML (HyperText Markup Language): Linguagem de marcação padrão para criação de páginas web.

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure): Versão segura do protocolo HTTP, que utiliza criptografia SSL/TLS.

JavaScript: Linguagem de programação que permite adicionar interatividade a páginas web.

JSON (JavaScript Object Notation): Formato leve de intercâmbio de dados, fácil de ler e escrever para humanos e máquinas.

Mobile-first: Abordagem de design que prioriza a experiência em dispositivos móveis antes de adaptar para telas maiores.

Open-source: Software cujo código-fonte é disponibilizado publicamente, permitindo uso, modificação e distribuição livres.

PDF (Portable Document Format): Formato de arquivo desenvolvido pela Adobe para apresentação de documentos de forma independente de software, hardware e sistema operativo.

Progressive Web App (PWA): Aplicação web que utiliza capacidades modernas dos navegadores para oferecer experiência similar a apps nativos, incluindo funcionamento offline.

QR Code (Quick Response Code): Código de barras bidimensional que pode armazenar informações e ser lido por câmaras de dispositivos móveis.

Responsivo: Design que adapta-se automaticamente a diferentes tamanhos de tela e dispositivos.

Service Worker: Script JavaScript que roda em segundo plano no navegador, permitindo funcionalidades como cache e funcionamento offline.

Triagem Médica: Processo de avaliação e classificação de pacientes de acordo com a gravidade de seus sintomas e necessidade de atendimento.

UI (User Interface): Interface do Utilizador. Elementos visuais através dos quais uma pessoa interage com um sistema.

UX (User Experience): Experiência do Utilizador. Experiência geral que uma pessoa tem ao interagir com um produto ou serviço.

Validação: Processo de verificar se dados inseridos atendem a critérios específicos.

Wireframe: Esquema visual básico que representa a estrutura de uma interface antes da implementação visual final.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BOAG, Paul. **User Experience Revolution**: How to transform your business through the power of customer-centricity. London: Smashing Magazine, 2020.

DUCKETT, Jon. **HTML and CSS: Design and Build Websites**. Indianapolis: Wiley, 2011.

DUCKETT, Jon. **JavaScript and JQuery: Interactive Front-End Web Development**. Indianapolis: Wiley, 2014.

FRAIN, Ben. **Responsive Web Design with HTML5 and CSS3**. 3rd Edition. Birmingham: Packt Publishing, 2020.

GAUNT, Matt; KINLAN, Paul; WILSON, Sam. **Progressive Web Apps**. Google Developers Documentation, 2023. Disponível em: <https://web.dev/progressive-web-apps/>. Acesso em: 20 jan. 2026.

GOVERNO DE ANGOLA. **Plano Nacional de Desenvolvimento 2018-2022**. Ministério da Economia e Planeamento. Luanda, 2018.

HAVERBEKE, Marijn. **Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming**. 3rd Edition. No Starch Press, 2018.

KEITH, Jeremy. **Going Offline**: Building Offline First Apps with Service Workers. New York: A Book Apart, 2018.

MINISTÉRIO DA SAÚDE DE ANGOLA. **Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário 2012-2025**. Luanda: MINSA, 2012.

MOZILLA DEVELOPER NETWORK (MDN). **Web APIs Documentation**. 2023. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API>. Acesso em: 15 jan. 2026.

NIELSEN, Jakob. **Usability Engineering**. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1993.

NORMAN, Don. **The Design of Everyday Things**. Revised Edition. New York: Basic Books, 2013.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Estratégia de Saúde Digital 2020-2025**. Genebra: OMS, 2020.

REFSNES DATA (W3Schools). **HTML, CSS, JavaScript Tutorials**. 2023. Disponível em: <https://www.w3schools.com/>. Acesso em: 10 jan. 2026.

SIMPSON, Kyle. **You Don't Know JS: Up & Going**. O'Reilly Media, 2015.

STACK OVERFLOW. **Developer Survey 2023**# TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

APÊNDICES

ANEXOS

ÍNDICE REMISSIVO